Centre Excellence
CASABLANCA

DOSSIER TECHNIQUE · وثيقة تقنية

Plateforme numérique de gestion du centre

منصة رقمية متكاملة لتسيير مركز الدعم المدرسي

ÉLÈVES · INSCRIPTIONS · PRÉSENCES · PAIEMENTS · RAPPORTS

DESTINATAIRES	VERSION	CONFIDENTIALITÉ
Direction du centre	1.0 — Novembre 2026	Document interne

SOMMAIRE

Ce que contient ce dossier

Une première partie en français, suivie de sa version arabe complète. Chaque partie présente le contexte, la solution, les modules, la sécurité et les bénéfices attendus pour la direction.

PARTIE I — FRANÇAIS

01	Le centre et son contexte	03
02	Les limites de la gestion actuelle	04
03	La solution : une plateforme unique	05
04	Modules et fonctionnalités	06
05	Règles métier et sécurité	07
06	Rapports, exports et architecture	08
07	Bénéfices et mise en service	09
08	Contact et validation	10

الجزء الثاني — العربية

٠١	المركز وسياقه	١٢
٠٢	الإشكالات والحل المقترح	١٣
٠٣	الوحدات والوظائف	١٤
٠٤	القواعد التجارية والأمان	١٥
٠٥	التقارير والبنية التقنية	١٦
٠٦	الفوائد وخطة الإطلاق	١٧
٠٧	التواصل والتوقيع	١٨

En une phrase — la plateforme remplace les registres, les fichiers Excel et les reçus manuscrits par un système unique, sécurisé et accessible depuis n'importe quel appareil, qui automatise la facturation, les relances et le suivi des présences.

SECTION 01

01. Le centre et son contexte

Centre Excellence est un centre de soutien scolaire situé à Casablanca. Il organise des cours de soutien par matière et par niveau, en petits groupes encadrés par des enseignants spécialisés.

Aujourd'hui, l'activité quotidienne repose sur plusieurs outils non connectés : registres papier, fichiers Excel, carnets de reçus et échanges WhatsApp. Chaque information est saisie plusieurs fois, dans plusieurs endroits, par plusieurs personnes.

La plateforme rassemble l'ensemble de ces informations dans un seul système : une seule saisie, une seule source de vérité, une visibilité immédiate pour la direction, les enseignants et les familles.

46 ÉLÈVES INSCRITS	**12** GROUPES ACTIFS	**7** MATIÈRES	**4** NIVEAUX
4 ENSEIGNANTS	**72** INSCRIPTIONS	**239** FACTURES ÉMISES	**113** PAIEMENTS ENCAISSÉS

Ces chiffres sont réels. Ils proviennent de la base de données de production de la plateforme, déjà en service. Le document ne décrit donc pas un projet à construire, mais un outil opérationnel à généraliser.

Une activité à plusieurs dimensions

- ✓ **Pédagogique** — matières, niveaux, groupes, emplois du temps.
- ✓ **Administrative** — dossiers élèves, inscriptions, périodes d'inscription.
- ✓ **Financière** — mensualités, encaissements, impayés, reçus.
- ✓ **Relationnelle** — communication avec les familles et les enseignants.

Ce que la direction doit piloter

- ✓ Le nombre d'élèves réellement inscrits et actifs.
- ✓ Les sommes encaissées et les impayés du mois.
- ✓ L'assiduité des élèves et des enseignants.
- ✓ La qualité de service perçue par les parents.

SECTION 02

02. Les limites de la gestion actuelle

La gestion manuelle fonctionne, mais elle coûte cher : en temps, en erreurs et en revenus non recouvrés. Voici les points de friction les plus fréquents dans un centre de soutien.

Domaine	Situation actuelle	Conséquence directe
Inscriptions	Fiches papier et fichiers Excel séparés.	Doublons, dossiers perdus, élèves facturés deux fois ou pas du tout.
Facturation	Calculs manuels des mensualités, matière par matière.	Erreurs de montant, mois oubliés, contestations difficiles à trancher.
Encaissements	Reçus manuscrits, parfois sans numéro ni référence.	Aucune traçabilité fiable, impossible de savoir quelle matière a été payée.
Impayés	Relances téléphoniques au cas par cas.	Retards non détectés, trésorerie irrégulière, revenus perdus.
Présences	Cahier de présence par groupe.	Absences non signalées aux parents, contestations, pas de statistiques.
Parents	Appels et messages WhatsApp dispersés.	Aucune visibilité sur les paiements, les absences et l'emploi du temps.
Direction	Pas de tableau de bord consolidé.	Décisions prises à l'estime, sans chiffres actualisés.
Continuité	Information concentrée chez une personne.	Risque élevé en cas d'absence, de départ ou de perte de matériel.

Le vrai coût n'est pas visible sur une facture. Il se mesure en heures administratives répétées chaque semaine, en mensualités oubliées et en familles qui doutent de la rigueur du centre.

Ce que cela coûte chaque mois

- ✓ Plusieurs journées consacrées à la facturation et aux relances.
- ✓ Des impayés découverts trop tard, parfois irrécupérables.
- ✓ Des heures passées à rechercher une information dans des fichiers.

Ce que cela coûte en image

- ✓ Un reçu manuscrit renvoie une image moins professionnelle.
- ✓ Un parent sans information devient un parent méfiant.
- ✓ Une erreur de facturation fragilise la confiance.

SECTION 03

03. La solution : une plateforme unique

Une application web accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, sans installation ni logiciel à acheter. Chaque utilisateur se connecte avec son propre compte et ne voit que ce qui le concerne.

Espace Administration

- Élèves, groupes, matières, niveaux
- Inscriptions et périodes d'inscription
- Factures, encaissements, impayés
- Présences, rapports, utilisateurs

Espace Enseignant

- Ses groupes et ses élèves
- Saisie des présences
- Uniquement ses propres classes
- Accès simple depuis le téléphone

Espace Parent / Élève

- Ses enfants et leurs inscriptions
- Emploi du temps et absences
- Paiements et reçus PDF
- Notifications du centre

Une seule source de vérité

Chaque élève est enregistré une seule fois. Chaque inscription, chaque présence et chaque paiement sont saisis une seule fois, puis immédiatement visibles par les personnes concernées : la direction, l'enseignant du groupe et la famille.

Avant	Après
Information dispersée dans plusieurs fichiers	Une base unique, consultable en temps réel
Factures calculées à la main	Factures générées automatiquement chaque mois
Relances au cas par cas	Liste des impayés et relances automatisées
Reçus manuscrits	Reçus PDF numérotés, envoyés et archivés
Parents qui appellent pour chaque question	Un espace personnel accessible 24 h/24

Aucune formation informatique lourde n'est nécessaire. L'interface reprend les objets du métier — élève, groupe, matière, facture, reçu — avec des écrans simples, en français, adaptés à une utilisation quotidienne.

SECTION 04

04. Modules et fonctionnalités

La plateforme couvre l'ensemble du cycle de vie d'un élève, de la première inscription jusqu'au reçu de paiement.

Module	Ce qu'il permet
Tableau de bord	Indicateurs clés : effectifs, montants payés et impayés du mois, répartition par matière et par niveau.
Élèves	Fiche complète : identité, coordonnées des parents, historique des inscriptions, présences, factures et paiements. Recherche par nom, prénom, parent, groupe ou matière.
Groupes / classes	Création d'un groupe par matière, niveau et enseignant, avec tarif mensuel, capacité et emploi du temps hebdomadaire.
Matières & niveaux	Référentiel du centre, modifiable à tout moment, avec une couleur par matière pour une lecture immédiate.
Inscriptions	Inscription d'un élève à une ou plusieurs matières, avec contrôle des doublons et réactivation sans perte d'historique.
Présences élèves	Saisie rapide par groupe et par séance : présent, absent, retard, avec note éventuelle.
Présences & preuves	Consultation des absences et dépôt des justificatifs, pour traiter les contestations avec des preuves.
Présence enseignants	Suivi de l'assiduité de l'équipe pédagogique, enregistré par l'administration.
Factures	Une facture par élève et par mois, avec une ligne par inscription active. Génération automatique le 1er du mois.
Paiements	Encaissement total ou par matière, méthode (espèces, virement), référence et numéro de reçu unique.
Relances & impayés	Liste des retards, génération de relances, lien WhatsApp en un clic. Aucun envoi automatique non maîtrisé.
Rapports	Élèves, inscriptions, état des paiements, factures et reçus. Aperçu en direct, export PDF et Excel.
Notifications	Annonces du centre vers les utilisateurs concernés, avec compteur de messages non lus.
Utilisateurs & paramètres	Comptes administrateurs, enseignants et élèves, rôles, et identité visuelle du centre (nom, logo).

Le saviez-vous ? La même plateforme fonctionne aussi bien sur le téléphone d'un parent que sur l'ordinateur de l'administration, sans application à télécharger.

SECTION 05

05. Règles métier et sécurité

La plateforme applique les règles du centre, sans exception et sans calcul manuel. C'est ce qui garantit la cohérence des montants et la confiance des familles.

Les règles de gestion appliquées

Règle	Application dans la plateforme
Mensualité	Une facture par élève et par mois. Chaque ligne correspond à une inscription active.
Échéance	Le 5 de chaque mois.
Montant	Facturation au mois entier, sans prorata, même en cas d'inscription en cours de mois.
Paiement par matière	Un encaissement peut être affecté à une matière précise ; le reçu conserve cette information.
Retrait d'une matière	L'inscription est suspendue, jamais supprimée : l'historique et les factures restent intacts.
Réactivation	L'élève reprend la même inscription, sans recréer de dossier.
Relances	Elles démarrent après 5 jours de retard, une seule fois par jour et par facture.
Inscriptions	Ouvertes uniquement pendant la période définie par la direction ; la fermeture peut être anticipée.

Sécurité et confidentialité

- ✓ **Mots de passe chiffrés** — aucune donnée de connexion n'est stockée en clair.
- ✓ **Session sécurisée** — jeton signé, expiration automatique.
- ✓ **Contrôle par rôle** — chaque page et chaque action vérifient les droits.
- ✓ **Cloisonnement** — chaque établissement ne voit que ses propres données.
- ✓ **Parent** — accès limité à ses propres enfants.
- ✓ **Enseignant** — accès limité à ses groupes.
- ✓ **Journal d'audit** — création, modification, suppression et connexion horodatées.
- ✓ **HTTPS** — chiffrement du transport et en-têtes de sécurité.

Principe de moindre privilège : chaque utilisateur ne dispose que des accès strictement nécessaires à son rôle. Un parent ne peut jamais consulter la fiche d'un autre élève, ni les données financières du centre.

SECTION 06

06. Rapports, exports et architecture

La direction dispose en permanence de documents professionnels, prêts à être imprimés ou envoyés.

Documents disponibles

- ✓ **Rapport élèves** — liste complète avec coordonnées et statut.
- ✓ **Rapport inscriptions** — par matière, niveau et période.
- ✓ **État des paiements** — payé, partiel, impayé, par mois.
- ✓ **Reçus PDF** — numérotés, avec détail de la matière payée.
- ✓ **Export Excel** — pour vos propres analyses ou votre comptable.
- ✓ **Impayés — PDF / Excel** — liste ciblée des retards.
- ✓ **Aperçu en direct** — avant impression, sans manipulation.
- ✓ **Filtres par période** — mois, trimestre, année.

Architecture technique

Composant	Technologie
Application	Next.js 16 (App Router) — interface et logique métier dans un seul système.
Langage	TypeScript — code typé, moins d'erreurs en production.
Interface	Tailwind CSS — écrans responsive, lisibles sur téléphone.
Base de données	PostgreSQL hébergé (Neon), avec sauvegardes et haute disponibilité.
Accès aux données	Prisma ORM — requêtes sûres et migrations versionnées.
Authentification	JWT signé + bcrypt — sessions sécurisées.
Documents	jsPDF (reçus et rapports PDF) et ExcelJS (exports Excel).
Hébergement	Vercel — déploiement continu, HTTPS automatique, disponibilité mondiale.
Supervision	Point de contrôle technique **/api/health** vérifiant l'état de l'application et de la base.

Automatisation planifiée : les factures du mois sont générées le 1er à 01:00, et les relances d'impayés sont préparées chaque jour à 09:00. Aucune action manuelle n'est nécessaire pour que la facturation du mois soit complète.

SECTION 07

07. Bénéfices et mise en service

Ce que la direction gagne concrètement, et comment le passage à la plateforme se déroule sans interrompre l'activité du centre.

Bénéfices pour la direction

Bénéfice	Impact concret
Temps administratif	La facturation et les relances ne sont plus recalculées à la main chaque mois : le travail répétitif diminue fortement.
Recouvrement	Les impayés sont visibles dès le premier jour de retard, avec la liste exacte des familles à relancer.
Traçabilité	Chaque paiement laisse une trace : montant, date, méthode, matière, numéro de reçu.
Image de marque	Reçus PDF, espace parent et suivi en ligne donnent au centre une image moderne et rigoureuse.
Pilotage	La direction décide sur des chiffres actualisés : effectifs, encaissements, impayés, assiduité.
Pérennité	L'information ne dépend plus d'une seule personne ni d'un cahier : elle est sauvegardée et accessible.
Sérénité des familles	Les parents consultent eux-mêmes les paiements, les absences et l'emploi du temps.

Mise en service en cinq étapes

1. **Audit et paramétrage**
   Matières, niveaux, groupes, tarifs et périodes d'inscription sont configurés selon l'organisation réelle du centre.
2. **Reprise des données**
   Élèves et inscriptions existants sont importés, avec contrôle des doublons et vérification des montants.
3. **Formation des équipes**
   Une session pour l'administration et une session courte pour les enseignants, sur leurs écrans respectifs.
4. **Lancement**
   Mise en production accompagnée, sur une période d'essai d'un mois complet incluant la facturation.
5. **Suivi et ajustements**
   Corrections, réglages et réponses aux besoins exprimés pendant les 30 premiers jours.

Évolutions déjà identifiées : interface arabe complète (RTL), envoi réel WhatsApp / SMS / e-mail, paiement en ligne, messagerie enseignant ↔ administration et sauvegarde automatique intégrée.

SECTION 08

08. Contact et validation

La plateforme est déjà opérationnelle et contient les données réelles du centre. La prochaine étape consiste à valider le périmètre, à planifier la reprise des données et à fixer la date de lancement.

Coordonnées du centre

ÉTABLISSEMENT
Centre Excellence

ADRESSE
45, Avenue Hassan II — Casablanca

TÉLÉPHONE
0522 45 67 89

E-MAIL
contact@centre-excellence.ma

Ce que nous proposons de valider ensemble

- ✓ **Le périmètre** — matières, niveaux et groupes à intégrer en priorité.
- ✓ **La reprise des données** — liste des élèves et inscriptions à importer, format et date.
- ✓ **Les règles financières** — tarifs, échéance, politique de relance et de remise.
- ✓ **Les accès** — comptes administrateurs, enseignants et parents à créer.
- ✓ **Le calendrier** — date de lancement et période d'accompagnement.

Engagement de transparence : toutes les données du centre restent la propriété exclusive du centre. Elles peuvent être exportées à tout moment, et l'accès peut être révoqué immédiatement en cas de besoin.

Pour le Centre Excellence
Nom, fonction et signature

Pour la partie technique
Nom, fonction et signature

Document établi en novembre 2026 — version 1.0. Il présente un système en production et ne constitue pas un engagement contractuel.

PARTIE II

الجزء العربي

وثيقة تقنية

نسخة عربية كاملة من هذا الملف التقني، موجّهة إلى إدارة مركز Excellence للدعم المدرسي.

القسم ٠١

٠١. المركز وسياقه

مركز Excellence للدعم المدرسي، الكائن بـ 45 شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء، ينظّم حصص دعم حسب المادة والمستوى، في مجموعات صغيرة تحت إشراف أساتذة متخصصين.

تعتمد الإدارة اليوم على أدوات غير مترابطة: سجلات ورقية، ملفات Excel، دفاتر وصولات، ومحادثات WhatsApp. تُسجَّل المعلومة الواحدة عدة مرات، في عدة أماكن، من طرف عدة أشخاص.

تجمع المنصة كل هذه المعلومات في نظام واحد: إدخال واحد، مصدر واحد للحقيقة، ورؤية فورية للإدارة والأساتذة وأولياء الأمور.

46 تلميذًا مسجّلًا	**12** مجموعة نشطة	**7** مواد دراسية	**4** مستويات
4 أساتذة	**72** تسجيلًا	**239** فاتورة صادرة	**113** عملية أداء

هذه الأرقام حقيقية. وهي مستخرجة من قاعدة بيانات المنصة في بيئة الإنتاج، أي أن المنصة ليست مشروعًا قيد الإنشاء، بل أداة تعمل فعليًا وتحتاج فقط إلى تعميم استعمالها.

نشاط متعدد الأبعاد

- ✓ **بعد تربوي** — المواد، المستويات، المجموعات، واستعمال الزمن.
- ✓ **بعد إداري** — ملفات التلاميذ، التسجيلات، وفترات التسجيل.
- ✓ **بعد مالي** — الواجبات الشهرية، عمليات الأداء، المتأخرات، والوصولات.
- ✓ **بعد تواصلي** — التواصل مع الأسر والأساتذة.

القسم ٠٢

٠٢. الإشكالات الحالية والحل المقترح

التسيير اليدوي يعمل، لكنه مكلف: في الوقت، وفي الأخطاء، وفي مبالغ لا يتم استخلاصها.

المجال	الوضع الحالي	النتيجة المباشرة
التسجيلات	بطاقات ورقية وملفات Excel منفصلة.	تكرار الملفات، ضياع الوثائق، وفوترة خاطئة.
الفوترة	حساب يدوي للواجب الشهري لكل مادة.	أخطاء في المبالغ وشهور منسية.
الأداءات	وصولات مكتوبة بخط اليد دون ترقيم موحّد.	غياب التتبّع، وصعوبة معرفة المادة المؤدّى عنها.
المتأخرات	متابعة هاتفية حالة بحالة.	تأخرات تُكتشف متأخرًا ومبالغ تضيع.
الحضور	دفتر حضور لكل مجموعة.	غياب غير مُبلَّغ عنه، ونزاعات دون إثبات.
الأسر	مكالمات ورسائل WhatsApp متفرقة.	لا رؤية للأداءات ولا للغياب ولا لاستعمال الزمن.

الحل: منصة واحدة

تطبيق ويب يُستعمل من الحاسوب أو اللوحة أو الهاتف، دون تثبيت أي برنامج. لكل مستخدم حساب خاص لا يرى من خلاله إلا ما يخصه.

فضاء الإدارة

- التلاميذ، المجموعات، المواد، المستويات
- التسجيلات وفتراتها
- الفاتورة، الأداء، المتأخرات
- الحضور، التقارير، المستخدمون

فضاء الأستاذ

- مجموعاته وتلاميذه فقط
- تسجيل الحضور والغياب
- لا يطّلع على بيانات غيره
- استعمال سهل من الهاتف

فضاء ولي الأمر والتلميذ

- أبناؤه وتسجيلاتهم
- استعمال الزمن والغياب
- الأداءات والوصولات PDF
- إشعارات المركز

مصدر واحد للحقيقة: يُسجَّل كل تلميذ مرة واحدة، وكل تسجيل وحضور وأداء مرة واحدة، ثم تصبح المعلومة فورًا متاحة لمن يعنيه الأمر: الإدارة، أستاذ المجموعة، والأسرة.

القسم ٠٣

٠٣. الوحدات والوظائف

تغطي المنصة المسار الكامل للتلميذ، من أول تسجيل إلى استلام وصل الأداء.

الوحدة	ما تتيحه
لوحة القيادة	مؤشرات أساسية: عدد التلاميذ، المبالغ المؤدّاة والمتأخرة شهريًا، التوزيع حسب المادة والمستوى.
التلاميذ	ملف كامل: الهوية، بيانات الأولياء، تاريخ التسجيلات، الحضور، الفواتير والأداءات. بحث بالاسم أو الولي أو المجموعة أو المادة.
المجموعات	إنشاء مجموعة حسب المادة والمستوى والأستاذ، مع الواجب الشهري والطاقة الاستيعابية واستعمال الزمن الأسبوعي.
المواد والمستويات	مرجعية المركز، قابلة للتعديل في أي وقت، مع لون خاص بكل مادة لقراءة سريعة.
التسجيلات	تسجيل التلميذ في مادة أو عدة مواد، مع منع التكرار وإمكانية إعادة التفعيل دون فقدان التاريخ.
حضور التلاميذ	تسجيل سريع لكل مجموعة وحصة: حاضر، غائب، متأخر، مع ملاحظة عند الحاجة.
الحضور والمبررات	الاطلاع على الغياب وإيداع المبررات، لمعالجة النزاعات بإثباتات واضحة.
حضور الأساتذة	تتبّع انتظام الفريق التربوي، تسجّله الإدارة.
الفواتير	فاتورة واحدة لكل تلميذ شهريًا، بسطر لكل تسجيل نشط. تُولَّد تلقائيًا في فاتح الشهر.
الأداءات	أداء كلي أو حسب المادة، مع طريقة الأداء والمرجع ورقم وصل فريد.
المتأخرات والتذكيرات	لائحة التأخرات، توليد التذكيرات، ورابط WhatsApp بنقرة واحدة، دون إرسال تلقائي غير مراقَب.
التقارير	التلاميذ، التسجيلات، حالة الأداءات، الفواتير والوصولات. معاينة مباشرة وتصدير PDF وExcel.
الإشعارات	إعلانات المركز إلى المعنيين، مع عدّاد للرسائل غير المقروءة.
المستخدمون والإعدادات	حسابات الإدارة والأساتذة والتلاميذ، الأدوار، والهوية البصرية للمركز (الاسم والشعار).

للتذكير: نفس المنصة تعمل على هاتف ولي الأمر كما تعمل على حاسوب الإدارة، دون تحميل أي تطبيق.

القسم ٠٤

٠٤. القواعد التجارية والأمان

تطبّق المنصة قواعد المركز دون استثناء ودون حساب يدوي، وهو ما يضمن انسجام المبالغ وثقة الأسر.

قواعد التسيير المطبَّقة

القاعدة	التطبيق في المنصة
الواجب الشهري	فاتورة واحدة لكل تلميذ شهريًا، بسطر لكل تسجيل نشط.
تاريخ الاستحقاق	الخامس من كل شهر.
المبلغ	فوترة الشهر كاملًا، دون تناسب جزئي، حتى في حالة التسجيل وسط الشهر.
الأداء حسب المادة	يمكن تخصيص الأداء لمادة معيّنة، ويحفظ الوصل هذه المعلومة.
سحب مادة	يُوقَف التسجيل ولا يُحذف أبدًا: يبقى التاريخ والفواتير محفوظين.
إعادة التفعيل	يستأنف التلميذ نفس التسجيل دون إنشاء ملف جديد.
التذكيرات	تبدأ بعد خمسة أيام من التأخر، مرة واحدة يوميًا لكل فاتورة.
التسجيلات	مفتوحة فقط خلال الفترة التي تحددها الإدارة، ويمكن إغلاقها قبل موعدها.

الأمان والخصوصية

- ✓ **كلمات السر مشفّرة** — لا تُخزَّن أي بيانات دخول بشكل مقروء.
- ✓ **جلسة آمنة** — رمز موقّع بانتهاء صلاحية تلقائي.
- ✓ **مراقبة حسب الدور** — كل صفحة وكل عملية تتحقق من الصلاحيات.
- ✓ **عزل البيانات** — كل مؤسسة لا ترى إلا بياناتها.
- ✓ **ولي الأمر** — لا يطّلع إلا على أبنائه.
- ✓ **الأستاذ** — لا يطّلع إلا على مجموعاته.
- ✓ **سجل التتبّع** — الإنشاء والتعديل والحذف والدخول موثّقة بالتاريخ والساعة.
- ✓ **HTTPS** — تشفير الاتصال ورؤوس أمان.

مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات: لكل مستخدم ما يحتاجه دوره فقط. لا يمكن لولي أمر الاطلاع على ملف تلميذ آخر، ولا على البيانات المالية للمركز.

القسم ٠٥

٠٥. التقارير والبنية التقنية

تتوفر الإدارة دائمًا على وثائق مهنية جاهزة للطبع أو الإرسال.

الوثائق المتاحة

- ✓ **تقرير التلاميذ** — لائحة كاملة بالبيانات والحالة.
- ✓ **تقرير التسجيلات** — حسب المادة والمستوى والفترة.
- ✓ **حالة الأداءات** — مؤدّى، جزئي، غير مؤدّى، شهريًا.
- ✓ **وصولات PDF** — مرقّمة، بتفصيل المادة المؤدّى عنها.
- ✓ **تصدير Excel** — لتحليلاتكم الخاصة أو للمحاسب.
- ✓ **المتأخرات — PDF / Excel** — لائحة دقيقة بالتأخرات.
- ✓ **معاينة مباشرة** — قبل الطبع ودون أي تعديل يدوي.
- ✓ **تصفية حسب الفترة** — شهر، فصل، سنة.

البنية التقنية

المكوّن	التقنية
التطبيق	Next.js 16 — الواجهة ومنطق العمل في نظام واحد.
لغة البرمجة	TypeScript — كود مُنمَّط وأخطاء أقل في الإنتاج.
الواجهة	Tailwind CSS — شاشات متجاوبة وواضحة على الهاتف.
قاعدة البيانات	PostgreSQL مستضافة (Neon)، مع نسخ احتياطي وتوفّر عالٍ.
الوصول للبيانات	Prisma ORM — استعلامات آمنة وترحيلات مُرقّمة.
المصادقة	JWT موقّع + bcrypt — جلسات آمنة.
الوثائق	jsPDF (الوصولات والتقارير) وExcelJS (تصدير Excel).
الاستضافة	Vercel — نشر مستمر، HTTPS تلقائي، وتوفّر عالمي.
المراقبة	نقطة تحقّق تقنية **api/health/** تتحقق من حالة التطبيق وقاعدة البيانات.

أتمتة مبرمجة: تُولَّد فواتير الشهر في فاتح الشهر على الساعة 01:00، وتُحضَّر تذكيرات المتأخرات كل يوم على الساعة 09:00، دون أي تدخل يدوي لإتمام فوترة الشهر.

القسم ٠٦

٠٦. الفوائد وخطة الإطلاق

ما تكسبه الإدارة بشكل ملموس، وكيف يتم الانتقال إلى المنصة دون توقّف نشاط المركز.

الفائدة	الأثر الملموس
الوقت الإداري	لم يبقَ حساب الفوترة والتذكيرات يدويًا كل شهر: العمل المتكرر ينخفض بشكل كبير.
الاستخلاص	تظهر المتأخرات من اليوم الأول للتأخر، مع لائحة دقيقة بالأسر المعنية.
التتبّع	كل أداء يترك أثرًا: المبلغ، التاريخ، الطريقة، المادة، ورقم الوصل.
صورة المركز	وصولات PDF وفضاء للأولياء ومتابعة إلكترونية تمنح المركز صورة حديثة ودقيقة.
القيادة	تقرّر الإدارة بناءً على أرقام محدَّثة: التلاميذ، المداخيل، المتأخرات، الانتظام.
الاستمرارية	لم تبقَ المعلومة مرتبطة بشخص واحد أو بدفتر: هي محفوظة ومتاحة.

الإطلاق في خمس مراحل

1. **التشخيص والإعداد**
   ضبط المواد والمستويات والمجموعات والواجبات وفترات التسجيل حسب التنظيم الحقيقي للمركز.
2. **نقل البيانات**
   إدخال التلاميذ والتسجيلات الحالية، مع التحقق من التكرار ومن صحة المبالغ.
3. **تكوين الفرق**
   حصة للإدارة وحصة قصيرة للأساتذة، كلٌّ على شاشاته الخاصة.
4. **الانطلاق**
   الانتقال إلى الإنتاج بمواكبة، خلال شهر تجريبي كامل يشمل الفوترة.
5. **المتابعة والتعديل**
   تصحيحات وضبط واستجابة للحاجيات المطروحة خلال الثلاثين يومًا الأولى.

التزام بالشفافية: جميع بيانات المركز تبقى ملكًا حصريًا للمركز، ويمكن تصديرها في أي وقت، كما يمكن سحب صلاحية الوصول فورًا عند الحاجة.

القسم ٠٧

٠٧. التواصل والتوقيع

المنصة تعمل بالفعل وتضم البيانات الحقيقية للمركز. الخطوة الموالية هي تحديد النطاق، وبرمجة نقل البيانات، وتحديد تاريخ الانطلاق.

معطيات المركز

المؤسسة
مركز Excellence

العنوان
45 شارع الحسن الثاني — الدار البيضاء

الهاتف
0522 45 67 89

البريد الإلكتروني
contact@centre-excellence.ma

ما نقترح التحقق منه معًا

- ✓ **النطاق** — المواد والمستويات والمجموعات التي تُدمج أولًا.
- ✓ **نقل البيانات** — لائحة التلاميذ والتسجيلات، الصيغة والتاريخ.
- ✓ **القواعد المالية** — الواجبات، تاريخ الاستحقاق، سياسة التذكير والتخفيض.
- ✓ **الصلاحيات** — حسابات الإدارة والأساتذة والأولياء الواجب إنشاؤها.
- ✓ **الجدول الزمني** — تاريخ الانطلاق وفترة المواكبة.

خلاصة: المنصة تحوّل التسيير اليومي من عمل يدوي متفرّق إلى نظام واحد يوفّر الوقت، ويحمي المداخيل، ويقوّي ثقة الأسر في المركز.

عن مركز Excellence
الاسم، الصفة والتوقيع

عن الجانب التقني
الاسم، الصفة والتوقيع

وثيقة مُعدّة في نونبر 2026 — الإصدار 1.0. تعرض نظامًا في مرحلة الإنتاج ولا تشكّل التزامًا تعاقديًا.